Métodos por entidad

Entidad	Métodos (requerimiento o regla que cubre)
ClubDeportivoSeneca	autenticarUsuario(login, password): Usuario (RT-03) registrarSocio(socio) registrarEmpleado(empleado) buscarSocio(login): Socio buscarEquipo(nombre): Equipo reservarInstalacion(socios, cancha, fecha, horaInicio, horaFin, modalidad): ReservaInstalacionDeporteIndividual (SOC-02) contarInstalacionesOcupadas(disciplina, fecha, horaInicio, horaFin): int (SOC-03) verificarCoberturaMinima(fecha, hora): boolean (ADM-06, RN-07) generarReporteVentas(rubro, fechaInicio, fechaFin) (ADM-08) generarReporteGoleadores(competencia) (ADM-08) generarReporteAsistencia(fechaInicio, fechaFin) (ADM-08) generarReporteEvolucionElo(disciplina) (ADM-08) cargarDatos() (RT-02) guardarDatos() (RT-02)
Usuario (abstracta)	verificarCredenciales(login, password): boolean (RT-03)
Socio	inscribirseDisciplina(disciplina, nivel): InscripcionDisciplinaIndividual (SOC-01) calcularEdad(fecha): int (ADM-01, categoría) consultarHistorialPartidos() (SOC-06) consultarEstadisticasAcumuladas() (SOC-06) consultarAsistencias() (SOC-06) consultarSanciones() (SOC-06) acumularPuntos(cantidad) (SOC-07, RN-09) redimirPuntos(cantidad) (SOC-08)
EmpleadoDelClub (abstracta)	getPorcentajeDescuentoPropio(): double — 15 % (ENT-04) generarCodigoDescuento(): String (ENT-05) proponerSugerencia(nombre, precio, ...): Sugerencia (ENT-06) solicitarCambioTurno(turno, nuevaFecha, nuevaHora): SolicitudCambioTurnoEmpleado (ENT-07) acumularPuntos(cantidad) redimirPuntos(cantidad)
Entrenador	planearSesion(fecha, hora, duracion, instalacion, convocados): SesionDeEntrenamiento (ENT-01) tieneConflictoHorario(fecha, hora, duracion): boolean (ENT-02) registrarAsistencia(sesion, socio, estado, nota, comentario) (ENT-03)

Entidad	Métodos (requerimiento o regla que cubre)
Fisioterapeuta	Hereda de EmpleadoDelClub; no tiene métodos propios
Administrador	crearEquipo(tipo, nombre, categoria, cupo): Equipo (ADM-01) darDeBajaEquipo(equipo) (ADM-01) inscribirJugador(equipo, socio, posicion, numeroCamiseta) (ADM-01) darDeBajaJugador(equipo, inscripcion) (ADM-01) inscribirEquipoEnCompetencia(equipo, competencia, jugadores) (ADM-02) programarPartidoInterno(local, visitante, fecha): PartidoInterno (ADM-03) registrarResultado(partido, resultado) (ADM-03) asignarTurno(empleado, fecha, hora, duracion) (ADM-06) evaluarSolicitudCambio(solicitud) (ADM-06) reabastecer(articulo, ubicacion, cantidad) (ADM-07) trasladarArticulo(articulo, origen, destino, cantidad) (ADM-07) evaluarSugerencia(sugerencia, aprobada) (ADM-07)
InscripcionEquipo	estaHabilitado(): boolean (RN-03)
InscripcionEquipoFutbol	registrarTarjeta(tipo) (ADM-04) actualizarSuspension() (RN-04) cumplirSuspension() (RN-04) estaHabilitado(): boolean — sobrescribe: falso si está suspendido
InscripcionDisciplinaIndividual	esNivelCompatible(otra): boolean (SOC-04, RN-05) actualizarRankingElo(rankingRival, gano) (SOC-05)
Equipo (abstracta)	agregarJugador(inscripcion) — valida cupo, categoría y número único (ADM-01) retirarJugador(inscripcion) (ADM-01) validarCategoria(socio): boolean (ADM-01) numeroCamisetaDisponible(numero): boolean (ADM-01) contarJugadoresHabilitados(): int (RN-03) cumpleMinimoJugadores(): boolean (ADM-03, RN-03) getMinimoJugadoresHabilitados(): int — abstracto crearEstadisticas(): EstadisticasPartidoDeEquipo — abstracto crearResultado(): ResultadoPartidoEquipo — abstracto calcularPuntosLiga(resultado): int — abstracto (ADM-05)
EquipoFutbol / EquipoBaloncesto / EquipoVoleibol	Implementan getMinimoJugadoresHabilitados() (7 / 5 / 6) Implementan crearEstadisticas() y crearResultado() Implementan calcularPuntosLiga(resultado): fútbol 3-1-0; baloncesto y voleibol sin empate (ADM-05)

Entidad	Métodos (requerimiento o regla que cubre)
Competencia (abstracta)	inscribirEquipo(equipo, jugadores): NominaCompetencia (ADM-02) validarCategoria(equipo): boolean (ADM-02) estaEnNomina(inscripcion): boolean
TorneoDeLosCerros	getTablaPosiciones() (ADM-05)
Ascun	avanzarFase() (ADM-05) definirClasificados(): List<Equipo> (ADM-05)
FormatoLiga	programarPartido(equipo, rival, fecha, escenario): PartidoDeCompetencia (ADM-05) actualizarTabla(partido) (ADM-05) getTablaOrdenada(): List<NominaCompetencia> (ADM-05)
FaseEliminacionDirecta	programarLlave(equipo, rival, fecha): PartidoDeCompetencia (ADM-05) obtenerGanador(partido): Equipo (ADM-05)
NominaCompetencia	agregarJugador(inscripcion): JugadorEnNomina (ADM-02) cumpleNominaMinima(): boolean (ADM-02) sumarPuntos(puntos) (ADM-05) registrarPartidoGanado() (ADM-05)
JugadorEnNomina	estaHabilitado(): boolean
JugadorEnNominaFutbol	registrarTarjeta(tipo) (ADM-04) actualizarSuspension() (RN-04) cumplirSuspension() estaHabilitado(): boolean — sobrescribe
PartidoDeEquipo (abstracta)	registrarParticipacion(inscripcion) — valida que sea de un equipo del partido y esté habilitado registrarEstadisticas(inscripcion, estadisticas) — una sola por jugador registrarResultado(resultado) (ADM-03) validarCuorum(): boolean — abstracto (RN-03) getGanador(): Equipo
PartidoInterno	validarEquipos(): boolean — misma categoría y deporte (ADM-03) validarCuorum() — ambos equipos
PartidoDeCompetencia	validarAlineacion(inscripcion): boolean — en la nómina y no suspendido validarCuorum() — equipo del club
ResultadoPartidoEquipo (abstracta)	getGanador(): Equipo — abstracto esEmpate(): boolean — abstracto

Entidad	Métodos (requerimiento o regla que cubre)
ResultadoPorPuntos	getGanador() esEmpate()
ResultadoVoleibol	agregarSet(set) — máximo 5 getSetsGanadosLocal(): int getSetsGanadosVisitante(): int getGanador() esEmpate() — siempre falso
SetVoleibol	getGanadorSet(): String — local o visitante
EstadisticasPartidoDeEquipo (abstracta)	getResumen(): String (SOC-06)
EstadisticasPartidoFutbol	registrarGol() registrarAsistencia() registrarTarjeta(tipo) — notifica a la inscripción o al jugador en nómina (ADM-04)
EstadisticasPartidoBaloncesto	registrarPuntos(cantidad) registrarRebote()
EstadisticasPartidoVoleibol	registrarAce() registrarBloqueo()
EstadisticasPartidoIndividual (abstracta) y subclases	getResumen(): String (SOC-06) esGanador(): boolean — para el cálculo del ELO (SOC-05)
PartidoDeporteIndividual (abstracta)	agregarParticipante(inscripcion) — misma disciplina, niveles compatibles y cupo según modalidad (SOC-04, RN-05, RN-06) validarNiveles(): boolean — salvo que participe un entrenador (RN-05) getCantidadJugadoresRequerida(): int — 2 o 4 registrarEstadisticas(inscripcion, estadisticas) finalizar() — actualiza el ELO de los participantes (SOC-05) crearEstadisticas(): EstadisticasPartidoIndividual — abstracto
PartidoTenis / PartidoPadel / PartidoTenisDeMesa	Implementan crearEstadisticas() PartidoPadel sobrescribe validarModalidad() — siempre dobles (RN-06)
ReservaInstalacionDeporteIndividual	confirmar() (SOC-02) rechazar(motivo) (SOC-03) seCruzaCon(fecha, horaInicio, horaFin): boolean (SOC-03)

Entidad	Métodos (requerimiento o regla que cubre)
InstalacionDeportiva (abstracta)	estaDisponible(fecha, horaInicio, horaFin): boolean (SOC-02, ENT-01)
CanchaDeporteIndividual (abstracta)	admiteCantidadJugadores(cantidad, modalidad): boolean (RN-06) permiteBebidaCaliente(): boolean (RN-02)
CanchaTenis / CanchaPadel / CanchaTenisDeMesa	Sobrescriben admiteCantidadJugadores() CanchaPadel y CanchaTenisDeMesa sobrescriben permiteBebidaCaliente() — falso si están techadas
SesionDeEntrenamiento	convocar(socio) (ENT-01) seCruzaCon(fecha, hora, duracion): boolean (ENT-02) registrarAsistencia(socio, estado, nota, comentario) — solo convocados (ENT-03)
RegistroAsistencia	validarNota(nota): boolean — de 1 a 5 (ENT-03)
Articulo (abstracta)	getPrecio(): double
Bebida	esCaliente(): boolean (RN-02)
Snack	getAlergenos(): List<String> (SOC-08)
TiendaDeportiva	venderArticulos(comprador, articulosYCantidades, codigoDescuento): VentaTienda (SOC-07, ENT-04, ENT-05) verificarExistencias(articulo, cantidad): boolean
Cafeteria	venderProductos(comprador, productosYCantidades, porcentajePropina, puntosARedimir, instalacionDelComprador): VentaCafeteria (SOC-08, RN-02) informarAlergenos(productos): String (SOC-08)
Venta (abstracta)	agregarDetalle(articulo, cantidad) calcularSubtotal(): double aplicarDescuento(porcentaje) — no acumulable (RN-08) redimirPuntos(puntos) (SOC-08) calcularImpuestos(): double — abstracto calcularTotal(): double calcularPuntosGenerados(): int — 2 % (RN-09)
VentaTienda	calcularImpuestos() — IVA del 19 %
VentaCafeteria	calcularImpuestos() — impuesto al consumo del 8 % setPorcentajePropina(porcentaje) (SOC-08) calcularPropina(): double
DetalleVenta	calcularSubtotal(): double

Entidad	Métodos (requerimiento o regla que cubre)
UbicacionInventario	obtenerCantidad(articulo): int (ADM-07) agregarExistencias(articulo, cantidad) (ADM-07) retirarExistencias(articulo, cantidad) (ADM-07)
RegistroInventario	aumentar(cantidad) disminuir(cantidad) — rechaza si no hay suficientes
TurnoEmpleado	seCruzaCon(fecha, hora): boolean (ADM-06) reprogramar(nuevaFecha, nuevaHora) (ADM-06)
SolicitudCambioTurnoEmpleado	aprobar() (ADM-06) rechazar() (ADM-06)
Sugerencia (abstracta)	aprobar() (ADM-07) rechazar() (ADM-07) convertirEnArticulo(): Articulo — abstracto
SugerenciaArticulo / SugerenciaSnack	convertirEnArticulo(): crean un ArticuloDeportivo o un Snack (ADM-07)